

Tugas 3

Nama : Adi Surya Fangidae

NIM : 055378839

$$1. \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} E) \det(A) &= \begin{vmatrix} 4 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow (4 \cdot 1 \cdot 1) + (0 \cdot 0 \cdot -2) + (1 \cdot -2 \cdot 0) \\ &= 4 \\ &\Rightarrow (1 \cdot 1 \cdot -2) + (4 \cdot 0 \cdot 0) + (0 \cdot -2 \cdot 1) \\ &= -2 \\ &\Rightarrow 4 - (-2) = 6 \\ &\det(A) = 6 \end{aligned}$$

$$F) \text{Kofaktor matrix } A : \begin{bmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & - \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} & + \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\ - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} & - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\ + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & - \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} & + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \end{bmatrix}$$

$$: \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & 0 \\ -1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

G) Melakukan operasi transpose untuk mendapat $\text{adj}(A)$:

$$\text{adj}(A) : \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -2 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

e) Matrix Invers

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -2 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & 1 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

2. Diketahui Vektor : $V_1 = (1, -2, 3)$
 $V_2 = (5, 6, -1) \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ -2 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$
 $V_3 = (3, 2, 1)$

Langkah OBE :

$$\bullet B_2 \leftarrow B_2 + 2B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 16 & 8 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bullet B_3 \leftarrow B_3 - 3B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 16 & 8 \\ 0 & -16 & -8 \end{bmatrix}$$

$$\bullet B_3 \leftarrow B_3 + B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

c) Setelah Melakukan Metode OBB, terdapat satu baris nol $[0 \ 0 \ 0]$, Dapat disimpulkan :

• $k_1u + k_2v_2 + k_3v_3 = 0$, Memiliki Solusi nontrivial / Solusi Selain nol

• Kesimpulan : himpunan vektor diatas Tidak Bebas Linear.

3.

Diketahui Vektor umum di R^3 , yaitu (a, b, c) namun dengan syarat : $(b = a + c)$

c) Dengan Syarat tersebut, maka : $(a, a+c, c)$ atau

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ a+c \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ a \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ c \\ c \end{bmatrix} \rightarrow \text{Memecah menjadi jumlah dua vektor baru.}$$

c) Berdasarkan parameter a dan c : $\begin{bmatrix} a \\ a \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ c \\ c \end{bmatrix}$, dapat memperoleh koefisiennya yaitu :

$$a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

d) Diperoleh 2 vektor bebas linear : $(1, 1, 0)$; $(0, 1, 1)$ alasannya karena tidak berkeipatan satu sama lain.

e) Basis subruang 2 vektor :

$$\text{Basis} : \{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$$

4. Diketahui:

$$\begin{aligned} u &= 3i - 2j - 5k \\ v &= i + 4j - 4k \\ w &= 3j + 2k \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

a) Menentukan hasil $u \cdot (v \times w)$ dengan mencari determinan:

$$u \cdot (v \times w) = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 & | & 3 & -2 \\ 1 & 4 & -4 & | & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & | & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\bullet (3 \cdot 4 \cdot 2) + (-2 \cdot -4 \cdot 0) + (-5 \cdot 1 \cdot 3) = \\ &\quad 24 + 0 + (-15) = 9 \\ &\bullet (-5 \cdot 4 \cdot 0) + (3 \cdot -4 \cdot 3) + (-2 \cdot 1 \cdot 2) = \\ &\quad 0 + (-36) + (-4) = -40 \\ &\bullet 9 - (-40) = 49 \end{aligned}$$

Maka hasil dari $u \cdot (v \times w) = 49$

5. Diketahui:

$$P_1 = (2, 4, -1)$$

$$P_2 = (5, 0, 7)$$

a) Mencari Vektor arah dengan hitung Selisih P_1 dan P_2 :

$$v = P_2 - P_1$$

$$v = (5-2), (0-4), (7-(-1))$$

$$v = (3, -4, 8) \rightarrow a = 3, b = -4, c = 8$$

c) Rumus persamaan Parametrik:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

e) Substitusi nilai kedalam rumus persamaan, dengan titik P_1
Sebagai acuan:

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 - 4t \\ z = -1 + 8t \end{cases}$$